1. Debajo se muestra una base de hechos de la F1.

```
equipo(norris, mclaren).
equipo(piastri, mclaren).
equipo(russell, mercedes).
equipo(antonelli, mercedes).
equipo(verstappen, redbull).
equipo(hadjar, redbull).
equipo(hamilton, ferrari).
equipo(leclerc, ferrari).
equipo(alonso, astonmartin).
equipo(stroll, astonmartin).
equipo(alon, williams).
equipo(sainz, williams).
equipo(hulkenberg, audi).
equipo(bortoleto, audi).
equipo(ocon, haas).
equipo(bearman, haas).
```

```
equipo(colapinto, alpine).
equipo(gasly, alpine).
equipo(perez, cadillac).
equipo(bottas, cadillac).
equipo(lawson, racingbulls).
equipo(lindblad, racingbulls).
motor(mclaren, mercedes).
motor(mercedes, mercedes).
motor(williams, mercedes).
motor(alpine, mercedes).
motor(ferrari, ferrari).
motor(haas, ferrari).
motor(cadillac, ferrari).
motor(redbull, redbull).
motor(racingbulls, redbull).
motor(astonmartin, honda).
motor(audi, audi).
```

   (a) Sin escribir ninguna regla, anticipar qué responde Prolog, y luego comprobarlo:

```
?- equipo(colapinto, alpine).
?- equipo(colapinto, ferrari).
?- equipo(colapinto, X).
?- equipo(X, ferrari).
?- equipo(X, Y), motor(Y, mercedes).
?- motor(alpine, X), motor(williams, X).
```

   (b) Definir la relación `compañero_de_equipo(X, Y)` que se verifique si X e Y corren para la misma escuderia y son pilotos distintos. Preguntar quién es el compañero de equipo de Colapinto.

   (c) Definir las relaciones de rivalidad, sin incluir el compañero de equipo e incluyéndolo:

   - `rival_sin_companero(X, Y)`: X e Y son pilotos distintos que corren para escuderias distintas (rivales "de verdad", sin contar a los compañeros de equipo).
   - `rival_con_companero(X, Y)`: X e Y son dos pilotos distintos cualesquiera, corran o no para la misma escudería (todos son rivales por el campeonato, compañeros incluidos).

2. La siguiente base de conocimiento modela la información estadística de los pilotos argentinos y brasileños más emblemáticos en la Fórmula 1 con la estructura
`piloto(Nombre, Escuderia, GrandesPremios, Victorias, Podios, Campeonatos).`

```
piloto(fangio, mercedes, 51, 24, 35, 5).
piloto(reutemann, williams, 146, 12, 45, 0).
piloto(jose_froilan_gonzalez, ferrari, 26, 2, 15, 0).
piloto(franco_colapinto, alpine, 39, 0, 0, 0).
piloto(emerson_fittipaldi, lotus, 144, 14, 35, 2).
piloto(nelson_piquet, brabham, 204, 23, 60, 3).
piloto(ayrton_senna, mclaren, 161, 41, 80, 3).
piloto(rubens_barrichello, ferrari, 326, 11, 68, 0).
piloto(felipe_massa, ferrari, 272, 11, 41, 0).
```

   Resolver:

(a) Regla con variables anónimas: Definir la relación **es_campeon_mundial**(?Nombre) que se verifique como verdadera únicamente si el piloto ingresado ha ganado al menos un campeonato mundial. Requisito: Utilizar la variable anónima (_).

(b) Definir la relación **mas_experimentado**(+Piloto1, +Piloto2) que resulte verdadera si el primer piloto ha participado en una cantidad estrictamente mayor de Grandes Premios que el segundo.

(c) Consultas combinadas:

1. Definir el predicado **mas_de_n_podios**(?Piloto, +N) que sea verdadero si el piloto cuenta con estrictamente más de N podios en su trayectoria.
2. Formular la consulta combinada en la consola interactiva que extraiga todos los pilotos que poseen más de 10 podios pero que no lograron consagrarse campeones mundiales.

3. Definir la relación `maximo`$(+\texttt{X}, +\texttt{Y}, ?\texttt{Z})$ que se verifique si `Z` es el máximo de X e Y. Por ejemplo:

```
?- maximo(2,3,X).
X=3
?- maximo(3,2,X).
X=3
```

4. La relación `primero`$(?\texttt{L}, ?\texttt{X})$ se verifica si `X` es el primer elemento de la lista `L`. Por ejemplo:

```
?- primero([a,b,c], X).
X=a
```

(a) Definir la relación en PROLOG.

(b) Obtener la respuesta a las siguientes consultas:

I. ?− `primero`$([\texttt{X}, \texttt{b}, \texttt{c}], \texttt{a})$.

II. ?− `primero`$([\texttt{X}, \texttt{Y}], \texttt{a})$.

III. ?− `primero`$(\texttt{X}, \texttt{a})$.

5. La relación `cola`$(?\texttt{L1}, ?\texttt{L2})$ se verifica si `L2` es la lista obtenida a partir de la lista `L1` suprimiendo el primer elemento. Por ejemplo:

```
?- cola([a,b,c],L).
L=[b,c]
```

(a) Definir la relación en PROLOG.

(b) Obtener la respuesta a las siguientes consultas:

I. ?− `cola`$([\texttt{a}|\texttt{L}], [\texttt{b}, \texttt{c}])$.

II. ?− `cola`$(\texttt{L}, [\texttt{b}, \texttt{c}])$.

6. La relación `cons`$(?\texttt{X}, ?\texttt{L1}, ?\texttt{L2})$ se verifica si `L2` es la lista obtenida añadiéndole `X` a `L1` como primer elemento. Por ejemplo:

```
?- cons(a,[b,c],L).
L = [a,b,c]
```

(a) Definir la relación en PROLOG.

(b) Obtener la respuesta a las siguientes consultas:

I. ?- cons(X, [b, c], [a, b, c]).
II. ?- cons(a, L, [a, b, c]).
III. ?- cons(b, L, [a, b, c]).
IV. ?- cons(X, L, [a, b, c]).

7. Definir la relación suma_lista(+L, ?X) que se verifique si X es la suma de los elementos de la lista de numeros L. Por ejemplo,

```
?- suma_lista([1,3,5],X).
X=9
```

8. La relación pertenece(?X, ?L) se verifica si X es un elemento de la lista L. Por ejemplo:

```
?- pertenece(b,[a,b,c]).
Yes
?- pertenece(d,[a,b,c]).
No
```

(a) Definir la relación en PROLOG.
(b) Hacer el árbol de resolución para ?- pertenece(b, [a, b, c]).
(c) Generar las consultas que permitan utilizar la relación definida para responder a las siguientes preguntas:
I. ¿Es c un elemento de [a, c, b, c]?
II. ¿Cuáles son los elementos de [a, b, a] ?
III. ¿Cuáles son los elementos comunes de [a, b, c], y [d, c, b]?

9. La relación conc(?L1,?L2,?L3) se verifica si L3 es la lista obtenida escribiendo los elementos L2 a continuación de los elementos de L1. Por ejemplo

```
?- conc([a,b],[c,d,e],L).
L = [a,b,c,d,e]
```

(a) Definir la relación en PROLOG.
(b) Hacer el árbol de resolución para ?- conc([a, b], [c, d, e], L).
(c) Generar las consultas que permitan utilizar la relación definida para responder a las siguientes preguntas:
I. ¿Qué lista hay que añadirle a la lista [a, b] para obtener [a, b, c, d]?
II. ¿Qué listas hay que concatenar para obtener [a, b]?
III. ¿Pertenece b a la lista [a, b, c]?
IV. ¿Es [b, c] una sublista de [a, b, c, d]?
V. ¿Es [b, d] una sublista de [a, b, c, d]?
VI. ¿Cuál es el último elemento de [b, a, c, d]?

10. Un palíndromo es una palabra que se lee igual en los dos sentidos, por ejemplo *oso*. La relación palindromo(+L) se verifica si la lista L es un palíndromo. Por ejemplo

```
?- palindromo([o,s,o]).
Yes
?- palindromo([o,s,a]).
No
```

(a) Definir la relación en PROLOG.

(b) Hacer el árbol de resolución para

I. ?- palindromo([o, s, o]).

II. ?- palindromo([o, s, a]).

11. La relación duplica(?L1, ?L2) que se verifique si L2 es la lista obtenida escribiendo cada elemento de L1 dos veces. Por ejemplo,

```
?- duplica([1,2,3],L).
L = [1,1,2,2,3,3]
```

(a) Definir la relación en PROLOG.

(b) Hacer el árbol de resolución para ?- duplica([1, 2, 3], L).

12. Definir la relación cuentaN(+L, +N, ?LR) que se verifica si LR es la cantidad de veces que se encuentra N en la lista L. Por ejemplo:

```
?- cuentaN([1,2,1,2,1],1,3).
?- true.
?- cuentaN([1,2,1,2,1],10,X).
X=0.
?- cuentaN([1,2,1,2,1,1,1],1,X).
X=5.
```

13. Definir la relación mayorN(+N, +L, ?LR) que se verifica si LR es una lista con los elementos mayores que N encontrados en la lista L. Por ejemplo

```
?- mayorN(3,[1,2,3,4,5,6],X).
X = [4,5,6]
?- mayorN(3,[],X).
X=[]
?- mayorN(3,[1,2,3,4,5,6],[4,5,6]).
true.
```

14. A continuación se presenta información de dos familias.

- En la primera familia,
  - el padre es Tomás García Pérez, nacido el 7 de Mayo de 1960, trabaja de profesor y gana 60 pesos diarios;
  - la madre es Ana López Ruiz, nacida el 10 de marzo de 1962, trabaja de médica y gana 90 pesos diarios;
  - el hijo es Juan García López, nacido el 5 de Enero de 1980, estudiante;
  - la hija es María García López, nacida el 12 de Abril de 1992, estudiante.
- En la segunda familia,
  - el padre es José Pérez Ruiz, nacido el 6 de Marzo de 1963, trabaja de pintor y gana 120 pesos diarios;
  - la madre es Luisa Gálvez Pérez, nacida el 12 de Mayo de 1964, trabaja de médica y gana 90 pesos diarios;
  - un hijo es Juan Luis Pérez Pérez, nacido el 5 de Febrero de 1990, estudiante;
  - una hija es María José Pérez Pérez, nacida el 12 de Junio de 1992, estudiante;

- otro hijo es José María Pérez Pérez, nacido el 12 de Julio de 1994, estudiante.

Esta información puede representarse con cualquiera de las dos estructuras PROLOG que se muestran debajo.

```
familia(
 persona([tomas,garcia,perez], fecha(7,mayo,1960), trabajo(profesor,60)),
 persona([ana,lopez,ruiz], fecha(10,marzo,1962), trabajo(medica,90)),
 [persona([juan,garcia,lopez], fecha(5,enero,1990), estudiante),
  persona([maria, garcia, lopez], fecha(12,abril,1992), estudiante)]).
familia(
 persona([jose,perez,ruiz], fecha(6,marzo,1963),trabajo(pintor,120)),
 persona([luisa,galvez,perez], fecha(12,mayo,1964), trabajo(medica,90)),
 [persona([juan_luis,perez,perez], fecha(5,febrero,1990), estudiante),
  persona([maria_jose, perez, perez], fecha(12,junio,1992), estudiante),
  persona([jose_maria, perez, perez], fecha(12,julio,1994), estudiante)]).
```

Estructura 1

```
familia([
 persona([tomas,garcia,perez], fecha(7,mayo,1960), trabajo(profesor,60)),
 persona( [ana,lopez,ruiz], fecha(10,marzo,1962), trabajo(medica,90)),
 persona([juan,garcia,lopez], fecha(5,enero,1990), estudiante),
 persona([maria,garcia,lopez], fecha(12,abril,1992), estudiante)]).
familia([
 persona([jose,perez,ruiz], fecha(6,marzo,1963),trabajo(pintor,120)),
 persona([luisa,galvez,perez], fecha(12,mayo,1964), trabajo(medica,90)),
 persona([juan_luis,perez,perez], fecha(5,febrero,1990), estudiante),
 persona([maria_jose,perez,perez], fecha(12,junio,1992), estudiante),
 persona([jose_maria,perez,perez], fecha(12,julio,1994), estudiante)]).
```

Estructura 2

(a) Discutir las ventajas /desventajas de cada una de estas estructuras con sus compañeros. Resumir en una tabla las conclusiones obtenidas.

(b) Resolver los siguientes ejercicios utilizando la Estructura 1.

I. Realizar las siguientes consultas:
   1. ¿existe familia sin hijos?
   2. ¿existe familia con un hijo?
   3. ¿existe familia con dos hijos?
   4. ¿existe familia con tres hijos?
   5. ¿existe familia con cuatro hijos.?

II. Buscar los nombres de los padres de familia con tres hijos.

III. Definir la relación `casada(X)` que se verifique si `X` es una mujer casada.

IV. Preguntar por las mujeres casadas.

V. Determinar el nombre de todas las mujeres casadas que trabajan.

VI. Definir la relación `persona(X)` que se verifique si `X` es una persona existente en la base de datos.

VII. Preguntar por los nombres y apellidos de todas las personas existentes en la base de datos.

VIII. Definir la relación `sueldo(X, Y)` que se verifique si el sueldo de la persona `X` es `Y`.

IX. Definir la relación `total(L, Y)` de forma que si `L` es una lista de personas, entonces `Y` es la suma de los sueldos de las personas de la lista `L`.